

Report Attività: Esplorazione del Traffico DNS

Analista: Gianluca Frezza
Data: 18/02/2026

MACCHINA TARGET: il mio pc

OBIETTIVO: Analizzare il processo di risoluzione DNS tramite la cattura del traffico di rete, identificando MAC, IP, porte e protocollo UDP utilizzato.

Esplorazione del traffico con la query udp.port == 53

Wi-Fi

FileModificaVisualizzaVaiCatturaAnalizzaStatisticheTelefoniaWirelessStrumentiAiuto

udp.port == 53

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
400	20.767923	192.168.1.56	192.168.1.254	DNS	86	Standard query 0x0001 PTR 254.1.168.192.in-addr.arpa
402	20.772027	192.168.1.254	192.168.1.56	DNS	86	Standard query response 0x0001 No such name PTR 254.1.168.192.in-addr.arpa
604	34.391904	192.168.1.56	192.168.1.254	DNS	73	Standard query 0x0002 A www.cisco.com
606	34.404350	192.168.1.254	192.168.1.56	DNS	255	Standard query response 0x0002 A www.cisco.com CNAME www.cisco.com.akadns.net CNAME wwwds.cisco.com.edgekey.net CNAME wwwds.cisco.com
611	34.409271	192.168.1.56	192.168.1.254	DNS	73	Standard query 0x0003 AAAA www.cisco.com
613	34.465264	192.168.1.254	192.168.1.56	DNS	295	Standard query response 0x0003 AAAA www.cisco.com CNAME www.cisco.com.akadns.net CNAME wwwds.cisco.com.edgekey.net CNAME wwwds.cisco.com

> Frame 400: Packet, 86 bytes on wire (688 bits), 86 bytes captured (688 bits) on interface \Device\NPF_{1E8E5710-10A2-4413-932F-C08E4C...}

> Ethernet II, Src: AzureWaveTec_02:a5:34 (9c:c7:d3:02:a5:34), Dst: FreeboxSas_60:46:33 (dc:00:b0:60:46:33)

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.56, Dst: 192.168.1.254

> User Datagram Protocol, Src Port: 63067, Dst Port: 53

> Domain Name System (query)

0000dc00b06046339cc7d302a53400004500...F3...4...E-
001000488fb200008011266cc0a80138c0a8...H.....8!...8-
002001fef65b00350034c0bc000101000001...[54.....
0030000000000003323534013103313638.....254.1.168
00400331393207696e2d6164647204617270...192.in-addr-arp
00506100000c0001a.....

> Frame 604: Packet, 73 bytes on wire (584 bits), 73 bytes captured (584 bits) on interface \Device\NPF_{1E8E5710-10A2-4413-932F-C08E4C...}

> Ethernet II, Src: AzureWaveTec_02:a5:34 (9c:c7:d3:02:a5:34), Dst: FreeboxSas_60:46:33 (dc:00:b0:60:46:33)

> Destination: FreeboxSas_60:46:33 (dc:00:b0:60:46:33)

>0. = LG bit: Globally unique address (factory default)

>0. = IG bit: Individual address (unicast)

> Source: AzureWaveTec_02:a5:34 (9c:c7:d3:02:a5:34)

> Type: IPv4 (0x0800)

> [Stream index: 4]

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.56, Dst: 192.168.1.254

> User Datagram Protocol, Src Port: 55203, Dst Port: 53

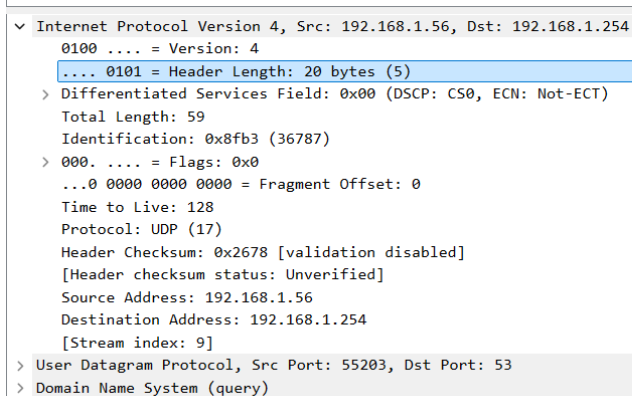
> Domain Name System (query)

MAC di origine (src) AzureWaveTec_02:a5:34 9c:c7:d3:02:a5:34

MAC di destinazione (dst) FreeboxSas_60:46:33 dc:00:b0:60:46:33

il mac 9c:c7:d3:02:a5:34 appartiene al mio pc ed è associato alla scheda di rete Wi-Fi
il mac dc:00:b0:60:46:33 di destino, è associato all'interfaccia LAN del router

Esplorazione internet protocol version 4



```
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.56, Dst: 192.168.1.254
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 59
    Identification: 0x8fb3 (36787)
  > 000. .... = Flags: 0x0
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 128
    Protocol: UDP (17)
    Header Checksum: 0x2678 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 192.168.1.56
    Destination Address: 192.168.1.254
    [Stream index: 9]
  > User Datagram Protocol, Src Port: 55203, Dst Port: 53
  > Domain Name System (query)
```

Indirizzi IP

Internet Protocol Version 4

mittente Src: 192.168.1.56

destino Dst: 192.168.1.254

L'indirizzo IP di origine (192.168.1.56) è assegnato all'interfaccia Wi-Fi del client.

L'indirizzo IP di destinazione (192.168.1.254) è associato all'interfaccia LAN del router

Esplorazione Datagram Protocol UDP

▼ User Datagram Protocol, Src Port: 55203, Dst Port: 53

Source Port: 55203

Destination Port: 53

Length: 39

Checksum: 0xe038 [unverified]

[Checksum Status: Unverified]

[Stream index: 46]

[Stream Packet Number: 1]

> [Timestamps]

UDP payload (31 bytes)

> Domain Name System (query)

Porta di origine 55203

- È una porta effimera
- È assegnata dinamicamente dal sistema operativo
- Identifica temporaneamente la sessione del client

Porta di destinazione 53

- È la porta standard del servizio DNS
- È la porta su cui il server DNS ascolta le richieste

Il numero della porta DNS predefinita è 53.

Nel pacchetto analizzato, la porta di destinazione è 53, poiché il client sta inviando una richiesta al server DNS.

Interfaccia: 192.168.1.56 --- 0x6

Indirizzo Internet	Indirizzo fisico	Tipo
192.168.1.79	ec-da-3b-ac-33-20	dinamico
192.168.1.107	98-3d-ae-a5-6d-64	dinamico
192.168.1.113	34-c6-dd-cc-7e-86	dinamico
192.168.1.150	80-8a-bd-94-37-28	dinamico
192.168.1.167	fc-01-2c-fa-88-f4	dinamico
192.168.1.254	dc-00-b0-60-46-33	dinamico
192.168.1.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	statico
224.0.0.7	01-00-5e-00-00-07	statico
224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16	statico
224.0.0.251	01-00-5e-00-00-fb	statico
224.0.0.252	01-00-5e-00-00-fc	statico
224.0.1.187	01-00-5e-00-01-bb	statico
239.255.255.250	01-00-5e-7f-ff-fa	statico
239.255.255.251	01-00-5e-7f-ff-fb	statico
255.255.255.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	statico

Interfaccia: 192.168.56.1 --- 0xb

Indirizzo Internet	Indirizzo fisico	Tipo
192.168.56.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	statico
224.0.0.7	01-00-5e-00-00-07	statico
224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16	statico
224.0.0.251	01-00-5e-00-00-fb	statico
224.0.0.252	01-00-5e-00-00-fc	statico
224.0.1.187	01-00-5e-00-01-bb	statico
239.255.255.250	01-00-5e-7f-ff-fa	statico
239.255.255.251	01-00-5e-7f-ff-fb	statico

```
Prompt dei comandi

Suffisso DNS specifico per connessione:
Descrizione . . . . . : Realtek 8852BE-VT Wireless LAN WiFi 6 PCI-E NIC #4
Indirizzo fisico . . . . . : 92-C7-D3-02-A5-34
DHCP abilitato . . . . . : Sì
Configurazione automatica abilitata : Sì

Scheda LAN wireless Wi-Fi:

Suffisso DNS specifico per connessione:
Descrizione . . . . . : Realtek 8852BE-VT Wireless LAN WiFi 6 PCI-E NIC
Indirizzo fisico . . . . . : 9C-C7-D3-02-A5-34
DHCP abilitato . . . . . : Sì
Configurazione automatica abilitata : Sì
Indirizzo IPv6 . . . . . : 2a01:e11:9:c1c0:d8d1:7593:6574:3d86(Preferenziale)
Indirizzo IPv6 temporaneo . . . . . : 2a01:e11:9:c1c0:6ce5:16dd:9c92:1d13(Preferenziale)
Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe80::2b3c:ae58:bae3:c14%6(Preferenziale)
Indirizzo IPv4 . . . . . : 192.168.1.56(Preferenziale)
Subnet mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease ottenuto . . . . . : mercoledì 18 febbraio 2026 08:55:30
Scadenza lease . . . . . : giovedì 19 febbraio 2026 03:11:55
Gateway predefinito . . . . . : fe80::de00:b0ff:fe60:4633%6
                               192.168.1.254
Server DHCP . . . . . : 192.168.1.254
IAID DHCPv6 . . . . . : 94160851
DUID Client DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-30-25-15-7D-9C-EB-E8-F2-0C-62
Server DNS . . . . . : 192.168.1.254
                               fd0f:ee:b0::1
NetBIOS su TCP/IP . . . . . : Attivato

Scheda Ethernet Connessione di rete Bluetooth:
```

A conferma dei dati osservati nella cattura Wireshark, sono stati eseguiti i comandi `ipconfig /all` e `arp -a` nel prompt dei comandi.

Il comando `ipconfig /all` ha fornito l'indirizzo IP e l'indirizzo MAC del PC client, mentre `arp -a` ha mostrato la tabella ARP della rete, permettendo di associare gli indirizzi IP e MAC dei dispositivi coinvolti, coerentemente con quanto rilevato nei pacchetti DNS.